

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 陳聖凱

日期 115 年 02 月 03 日

1.學習項目：毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害簡介及判斷說明

2.學習動機：對於代檢員在現場執行檢查勤務時，能判斷該設備之內容物危害性

3.績效與效益：

- 1.藉由教育訓練讓代檢員對於毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害性有多一份認識。
- 2.對於執行檢查勤務時，能藉由事業單位提供之 SDS 了解詳細危害及預防措施。
- 3.藉由認識 GHS 標示，提供代檢員如何避免或預防對人或環境危害。

學習相片剪影



毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑 之危害簡介及判斷說明



主講人:陳聖凱
115年2月3日



危險物、有害物、毒性氣體... 您都分得清楚嗎？

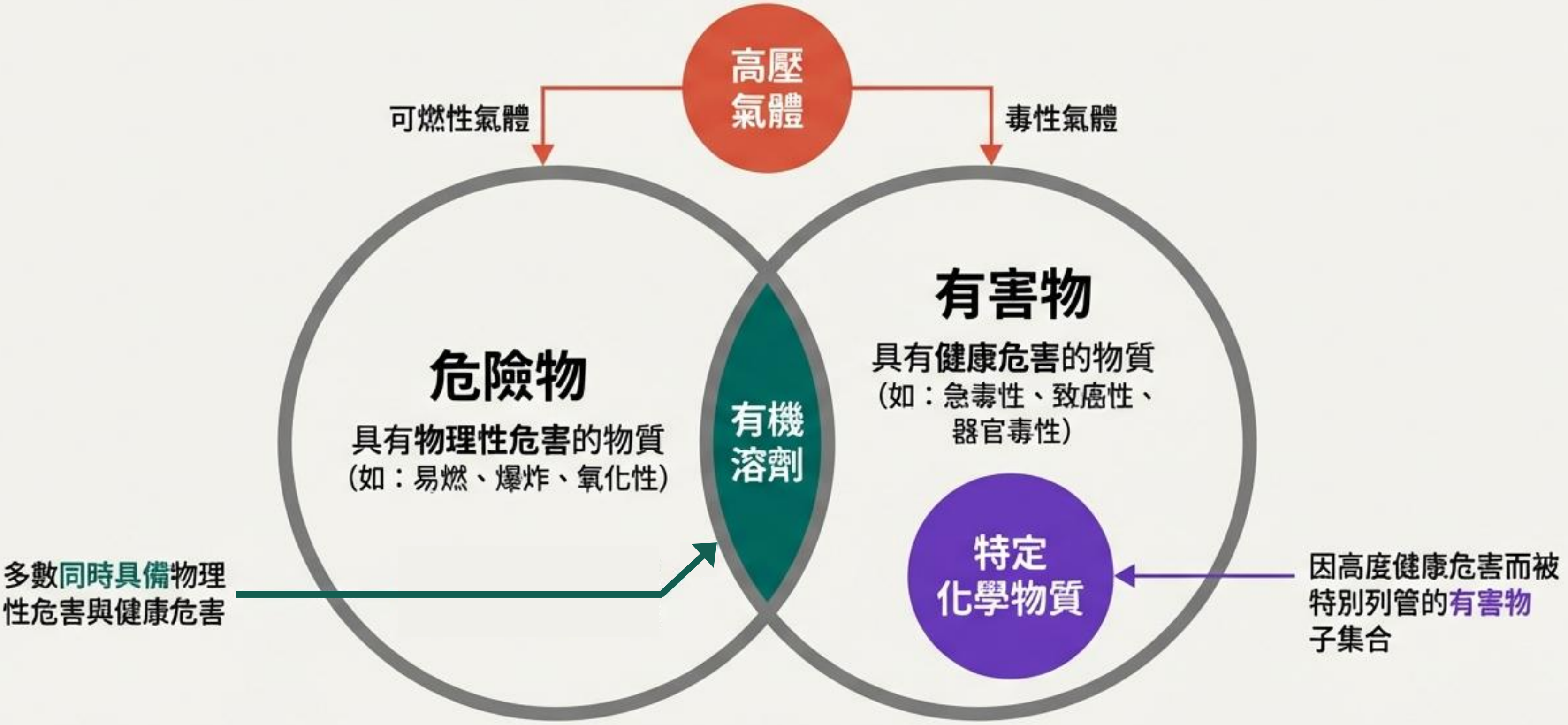


化學品管理法規中，存在多種看似相似卻定義各異的術語。

例如：有機溶劑可能同時是「危險物」（具引火性）與「有害物」（具健康危害）。毒性氣體則是指具有立即性危害的物質。

理解這些分類的精確定義與其間的關聯，是有效執行危害預防的第一步。

化學品管理架構：兩大危害分類與其延伸



基礎分類基於 CNS 15030

高壓氣體勞工安全規則 第4條：可燃性氣體



法規定義 (Regulatory Definition)

係指爆炸下限在百分之十以下，或爆炸上限與下限之差在百分之二十以上之氣體。

主要危害 (Primary Hazard)

火災與爆炸 (Fire and Explosion)

常見範例 (Common Examples)

- 乙炔 (Acetylene)
- 氫 (Hydrogen)
- 丙烷 (Propane)
- 甲烷 (Methane)
- 丁烷 (Butane)

高壓氣體勞工安全規則 第6條：毒性氣體



法規定義 (Regulatory Definition)

係指容許濃度在百萬分之二百 (200 ppm) 以下之氣體。
註：容許濃度依「勞工作業場所容許暴露標準」之規定。

主要危害 (Primary Hazard)

急性中毒、窒息 (Acute Poisoning, Asphyxiation)

常見範例 (Common Examples)

- 氨 (Ammonia)
- 一氧化碳 (Carbon Monoxide)
- 氯 (Chlorine)
- 硫化氫 (Hydrogen Sulfide)
- 光氣 (Phosgene)

化學危害的兩大支柱



有機溶劑 (Organic Solvents)

- 特性：揮發性、麻醉性
- 主要風險：頭暈、肝腎損傷、皮膚吸收
- 分類邏輯：依毒性強弱分為三種（第一種、第二種、第三種）



特定化學物質 (Specific Chemical Substances)

- 特性：致癌性、慢性中毒、急性傷害
- 主要風險：腫瘤、生殖系統危害、化學灼傷
- 分類邏輯：依管制強度分為四類（甲、乙、丙、丁）

有機溶劑中毒預防規則：分級管理

法規依據有機溶劑的危害程度，將其分為三種，對應不同的管制要求（如通風設備、作業管理、健康檢查）。

第一種有機溶劑 (Class 1)

危害性最高，管制最嚴格。

- 二硫化碳 (Carbon disulfide)
- 三氯乙烯 (Trichloroethylene)

第二種有機溶劑 (Class 2)

中等危害性，為最常見的管制類別。

- 甲苯 (Toluene)
- 丙酮 (Acetone)
- 正己烷 (n-Hexane)

第三種有機溶劑 (Class 3)

危害性相對較低，多為混合物。

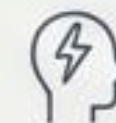
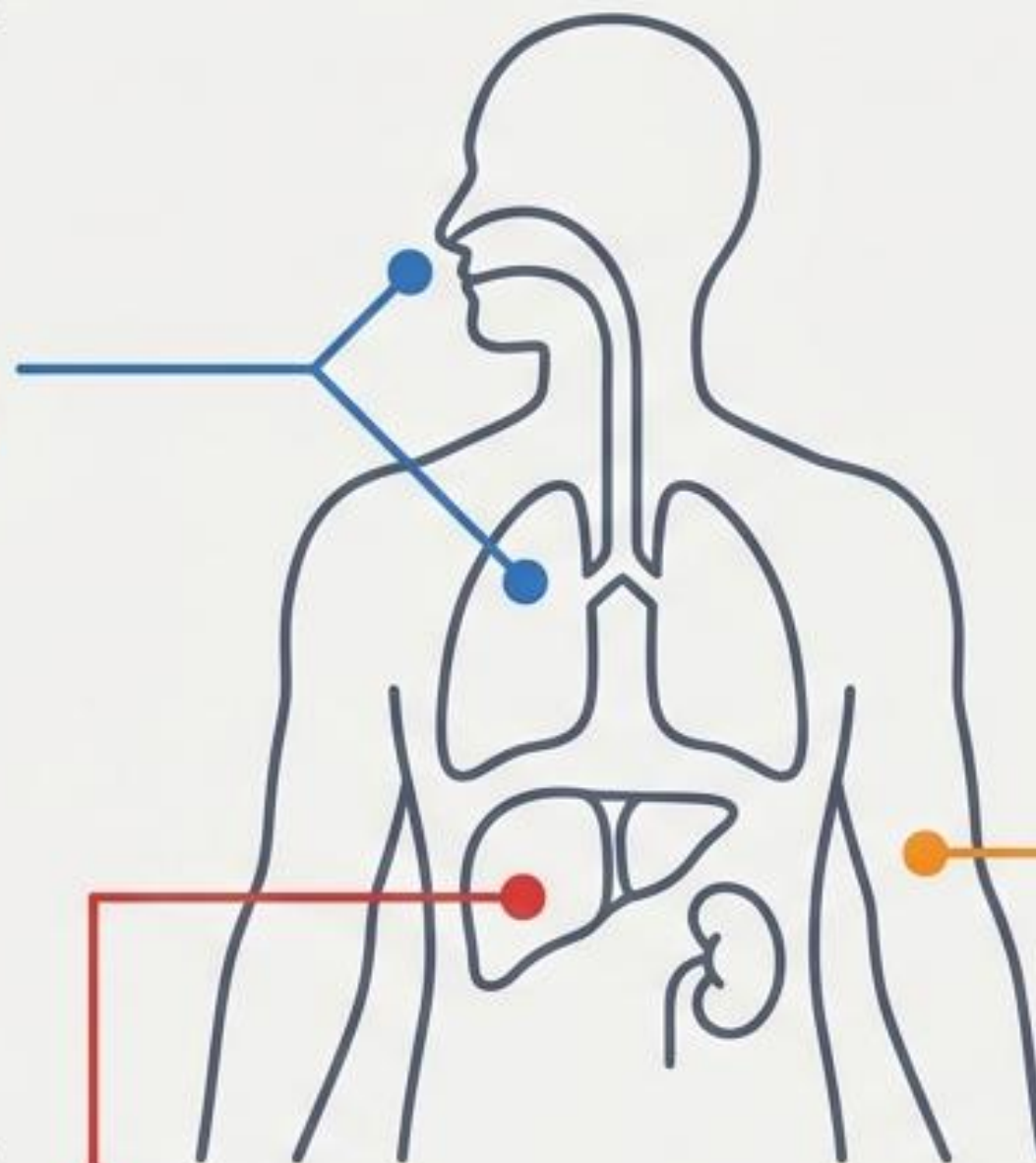
- 汽油 (Gasoline)
- 松節油 (Turpentine)

關鍵 takeaway：不同分類，對應不同等級的工程控制與行政管理要求。

有機溶劑的危害特徵

吸入 (Inhalation)

揮發性氣體進入肺部，
造成中樞神經麻醉



頭痛 (Headache)



暈眩 (Dizziness)



疲勞 (Fatigue)



接觸 (Contact)

溶解皮膚油脂，導致皮膚
皮炎與滲透吸收



累積 (Accumulation)

長期暴露損害肝臟與腎臟功能

最高等級的關注：特定化學物質



核心概念 (Core Concept)：

「特定化學物質」是指由勞動部依《職業安全衛生法》特別指定列管的物質。

這些物質通常具有嚴重的**慢性健康危害**，例如：

- 致癌性 (Carcinogenicity)
- 致突變性 (Mutagenicity)
- 生殖毒性 (Reproductive toxicity)

因此，對其操作、儲存及廢棄處理，皆有極為嚴格的規範，需遵循「特定化學物質危害預防標準」。

特定化學物質危害預防標準：四類分級管理

甲類 (Class A): 危害極高，原則上禁止製造、輸入、供應或使用。

範例: 聯苯胺及其鹽類 (Benzidine and its salts) - 已知的人類致癌物。

乙類 (Class B): 危害高，需經許可方可製造、處置或使用。

範例: 鈹及其化合物 (Beryllium and its compounds) - 可引發嚴重肺部疾病及癌症。

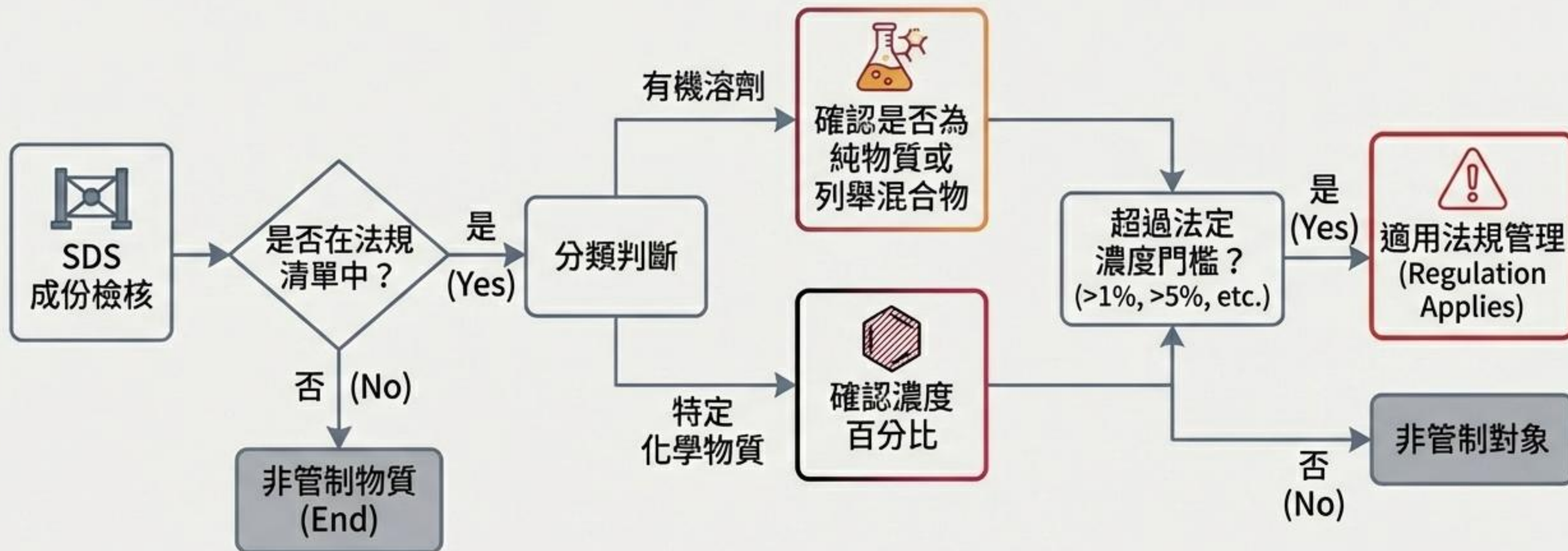
丙類 (Class C): 危害顯著，作業環境與健康管理要求嚴格。

範例: 苯 (Benzene)、氯乙烯 (Vinyl chloride) - 常見但具明確致癌性的工業原料。

丁類 (Class D): 具腐蝕性或刺激性等危害，需防止洩漏與接觸。

範例: 氨 (Ammonia)、硫酸 (Sulfuric acid)。

危害辨識流程圖



深入了解的關鍵：安全資料表 (SDS)



安全資料表 (SDS) 是 GHS 規範下的核心文件，提供關於化學品的完整資訊。依法規，SDS 必須包含 **16 大項** 內容，是規劃安全作業程序、應變措施及個人防護的根本依據。

全球共通的語言：GHS 危害標示與通識



核心概念 (Core Concept)：

無論是高壓氣體、有機溶劑或特定化學物質，其危害資訊都必須遵循「全球化學品統一分類和標籤制度 (GHS)」。

GHS 透過標準化的**圖示 (Pictograms)**、**警示語 (Signal Words)** 與 **危害警告訊息 (Hazard Statements)**，讓使用者能快速識別化學品的危害。

這是所有化學品安全管理的基礎，也是《**危險物與有害物標示及通識規則**》的核心。

預防勝於治療：危害控制層級 (Hierarchy of Controls)



核心概念 (Core Concept)：
有效的危害預防應依循優先順序，從最有效的源頭控制開始，而非僅依賴個人防護。

安全是專業，更是一種文化

對化學品危害的深度理解，不僅是法規的要求，更是專業工作者責任感的體現。將「辨識風險、評估危害、落實控制」的原則內化為組織的日常習慣，才能建立一個真正安全、永續的工作環境。

感謝您的聆聽

學習評量

